

2004 年普通高等学校招生全国考试统一考试 I

(物理部分)

第 I 卷 (选择题 共 126 分)

本卷共 21 题, 每题 6 分, 共 126 分。

14. 本题中用大写字母代表原子核。E 经 α 衰变成为 F, 再经 β 衰变成为 G, 再经 α 衰变成为 H。上述系列衰变可记为下式: $E \xrightarrow{\alpha} F \xrightarrow{\beta} G \xrightarrow{\alpha} H$

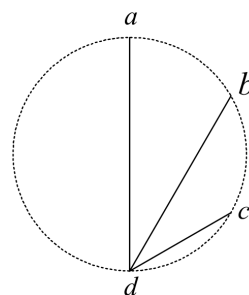
另一系列衰变如下: $P \xrightarrow{\beta} Q \xrightarrow{\beta} R \xrightarrow{\alpha} S$

已知 P 是 F 的同位素, 则 ()

- (A) Q 是 G 的同位素, R 是 H 的同位素
- (B) R 是 E 的同位素, S 是 F 的同位素
- (C) R 是 G 的同位素, S 是 H 的同位素
- (D) Q 是 E 的同位素, R 是 F 的同位素

15. 如图所示, ad、bd、cd 是竖直面内三根固定的光滑细杆, a、b、c、d 位于同一圆周上, a 点为圆周的最高点, d 点为最低点。每根杆上都套着一个小滑环 (图中未画出), 三个滑环分别从 a、b、c 处释放 (初速为 0), 用 t_1 、 t_2 、 t_3 依次表示各滑环到达 d 所用的时间, 则 ()

- (A) $t_1 < t_2 < t_3$
- (B) $t_1 > t_2 > t_3$
- (C) $t_3 > t_1 > t_2$
- (D) $t_1 = t_2 = t_3$



16. 若以 μ 表示水的摩尔质量, v 表示在标准状态下水蒸气的摩尔体积, ρ 为在标准状态下水蒸气的密度, N_A 为阿佛加德罗常数, m 、 Δ 分别表示每个水分子的质量和体积, 下面是四个关系式:

- ① $N_A = v\rho/m$
- ② $\rho = \mu/N_A\Delta$
- ③ $m = \mu/N_A$
- ④ $\Delta = v/N_A$

其中 ()

- (A) ①和②都是正确的
- (B) ①和③都是正确的
- (C) ③和④都是正确的
- (D) ①和④都是正确的

17. 一列简谐横波沿 x 轴负方向传播, 图 1 是 $t=1s$ 时的波形图, 图 2 是波中某振动质元位移随时间变化的振动图线 (两图用同一时间起点), 则图 2 可能是图 1 中哪个质元的振动图线? ()

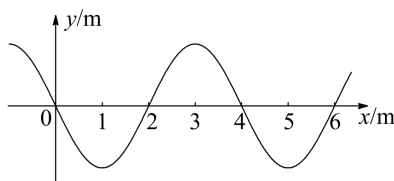


图1

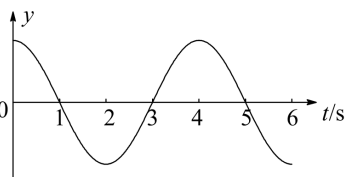
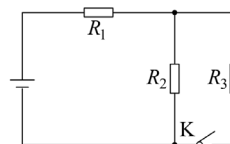


图2

- (A) $x = 0$ 处的质元 (B) $x = 1\text{m}$ 处的质元
(C) $x = 2\text{m}$ 处的质元 (D) $x = 3\text{m}$ 处的质元

18. 图中电阻 R_1 、 R_2 、 R_3 的阻值相等，电池的内阻不计。开关 K 接通后流过 R_2 的电流是 K 接通前的 ()

- (A) $\frac{1}{2}$ (B) $\frac{2}{3}$ (C) $\frac{1}{3}$ (D) $\frac{1}{4}$



19. 下表给出了一些金属材料的逸出功。

材料	铯	钙	镁	铍	钛
逸出功 (10^{-19}J)	3.0	4.3	5.9	6.2	6.6

现用波长为 400nm 的单色光照射上述材料，能产生光电效应的材料最多有几种？（普朗克常量 $h = 6.6 \times 10^{-34}\text{J} \cdot \text{s}$ ，光速 $c = 3.0 \times 10^8\text{m/s}$ ）()

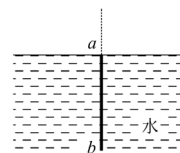
- (A) 2 种 (B) 3 种 (C) 4 种 (D) 5 种

20. 下列哪个说法是正确的？()

- (A) 游泳运动员仰卧在水面静止不动时处于失重状态
(B) 蹦床运动员在空中上升和下落过程中都处于失重状态
(C) 举重运动员在举起杠铃后不动的那段时间内处于超重状态
(D) 体操运动员双手握住单杠吊在空中不动时处于失重状态

21. 发出白光的细线光源 ab ，长度为 l_0 ，竖直放置，上端 a 恰好在水面以下，如图。现考虑线光源 ab 发出的靠近水面法线（图中的虚线）的细光束经水面折射后所成的像，由于水对光有色散作用，若以 l_1 表示红光成的像的长度， l_2 表示蓝光成的像的长度，则 ()

- (A) $l_1 < l_2 < l_0$ (B) $l_1 > l_2 > l_0$
(C) $l_2 > l_1 > l_0$ (D) $l_2 < l_1 < l_0$

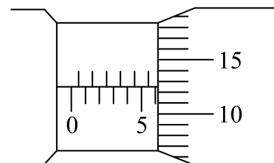


第 II 卷（非选择题）

本卷共 10 题，共 174 分。

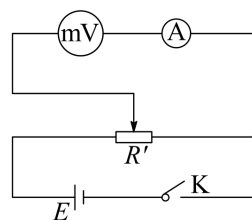
22. (18 分)

(1) 图中给出的是用螺旋测微器测量一金属薄板厚度时的示数，此读数应为_____mm。



(2) 实验室内有一电压表 mV ，量程为 150 mV 、内阻约为 $150\ \Omega$ 。现要将其改装成量程为 10 mA 的电流表，并进行校准。为此，实验室提供如下器材：干电池 E （电动势为 1.5 V ），电阻箱 R ，滑线变阻器 R' ，电流表 A （有 1.5 mA 、 15 mA 与 150 mA 三个量程）及开关 K 。

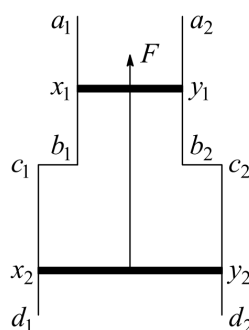
(a) 对电流表改装时必须知道电压表的内阻。可用图示的电路测量电压表 mV 的内阻。在既不损坏仪器又能使精确度尽可能高的条件下，电路中的电流表 A 应选用的量程是_____。若合上 K ，调节滑线变阻器后测得电压表的读数为 150 mV ，电流表 A 的读数为 1.05 mA ，则电压表的内阻 R_{mV} 为_____。（取三位有效数字）



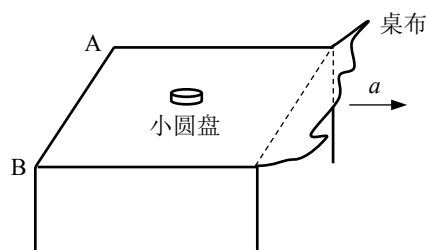
(b) 在对改装成的电流表进行校准时，把 A 作为标准电流表，画出对改装成的电流表进行校准的电路原理图（滑线变阻器作限流使用），图中各元件要用题中给出的符号或字母标注。图中电阻箱的取值是_____（取三位有效数字），电流表 A 应选的量程是_____。

23. (16 分) 在勇气号火星探测器着陆的最后阶段，着陆器降落到火星表面上，再经过多次弹跳才停下来。假设着陆器第一次落到火星表面弹起后，到达最高点时高度为 h ，速度方向是水平的，速度大小为 v_0 ，求它第二次落到火星表面时速度的大小，计算时不计火星大气阻力。已知火星的一个卫星的圆轨道的半径为 r ，周期为 T ，火星可视为半径为 r_0 的均匀球体。

24. (18 分) 图中 $a_1b_1c_1d_1$ 和 $a_2b_2c_2d_2$ 为在同一竖直平面内的金属导轨，处在磁感强度 B 的匀强磁场中，磁场方向垂直导轨所在平面（纸面）向里。导轨的 a_1b_1 段与 a_2b_2 段是竖直的，距离为 l_1 ； c_1d_1 段与 c_2d_2 段也是竖直的，距离为 l_2 。 x_1y_1 与 x_2y_2 为两根用不可伸长的绝缘轻线相连的金属细杆，质量分别为 m_1 、 m_2 ，它们都垂直于导轨并与导轨保持光滑接触。两杆与导轨构成的回路的总电阻为 R 。 F 为作用与金属杆 x_1y_1 上竖直向上的恒力。已知两杆运动到图示位置时，已匀速向上运动，求此时作用于两杆的重力的功率的大小和回路电阻上的热功率。



25. (20 分) 一小圆盘静止在桌布上, 位于一方桌的水平面的中央。桌布的一边与桌的 AB 边重合, 如图。已知盘与桌布间的动摩擦因数为 μ_1 , 盘与桌面间的动摩擦因数为 μ_2 。现突然以恒定的加速度 a 将桌布抽离桌面, 加速度的方向是水平的且垂直于 AB 边。若圆盘最后未从桌面掉下, 则加速度 a 满足的条件是什么? (以 g 表示重力加速度)



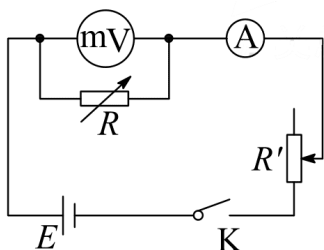
参考答案

14. B 15. D 16. B 17. A 18. B 19. A 20. B 21. D

22. (1) 6.124

(2) (a) 1.5 mA、143 Ω

(b) 如图所示、16.8 Ω 、15 mA



解析

14. B 【解析】写出衰变通式 ${}_{Z-2}^{A-4}\text{E} \rightarrow {}_{Z-2}^{A-4}\text{F} \rightarrow {}_{Z-1}^{A-4}\text{G} \rightarrow {}_{Z-3}^{A-8}\text{H}$ ，因P是F的同位素，故有 ${}_{Z-2}^{B}\text{P} \rightarrow {}_{Z-1}^{B}\text{Q} \rightarrow {}_{Z}^{B}\text{R} \rightarrow {}_{Z-2}^{B-4}\text{S}$ ，比较可知R是E的同位素，S是F的同位素，Q是G的同位素，故 B 正确。

15. D 【解析】设杆与水平面夹角为 θ ，圆的直径为 d ，由牛顿第二定律得 $mgsin\theta = ma$ ，解得 $a = gsin\theta$ ，由运动学规律得 $s = \frac{1}{2}at^2$ ，又 $s = dsin\theta$ ，解得 $t = \sqrt{\frac{2d}{g}}$ ，与 θ 无关，则 $t_1 = t_2 = t_3$ ，故 D 正确。

16. B 【解析】由微观量与宏观量的运算关系知：① $N_A = \frac{\rho V}{m}$ 正确；② 中 $\frac{\mu}{N_A \Delta}$ 为水的密度，不等于水蒸气的密度，不正确；③ $m = \frac{\mu}{N_A}$ 正确；④ 中 $\frac{V}{N_A}$ 为每个水蒸气分子占据的空间，不正确，故 B 正确。

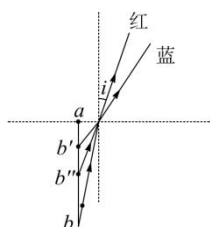
17. A 【解析】当 $t = 1\text{s}$ 时，由振动图线知，质点在平衡位置且向下运动，在波的图象中，由波向左传播可知 $x = 0$ 处的质点位于平衡位置且向下运动，故 A 正确。

18. B 【解析】开关 K 接通前， R_1 和 R_2 串联， $I_1 = \frac{E}{2R}$ ；开关 K 接通后， R_2 和 R_3 并联，再与 R_1 串联， $I'_2 = \frac{1}{2}I_2 = \frac{1}{2} \cdot \frac{E}{R+\frac{R}{2}} = \frac{E}{3R}$ ，故 $\frac{I'_2}{I_1} = \frac{2}{3}$ ，故 B 正确。

19. A 【解析】波长 400nm 光子的能量 $E = h\frac{c}{\lambda} = 6.6 \times 10^{-34} \times \frac{3.0 \times 10^8}{400 \times 10^{-9}} \text{J} = 4.95 \times 10^{-19} \text{J}$ ，大于铯和钙的逸出功，故 A 正确。

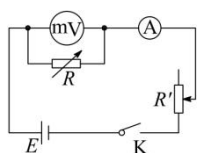
20. B 【解析】物体具有向下的加速度时，处于失重状态；具有向上的加速度时，处于超重状态.ACD 项的运动员均处于平衡状态，B 中运动员为失重状态，故 B 正确.

21. D 【解析】如图所示，由于蓝光折射率比红光大，故同一点发出的光经水面折射后，蓝光比红光偏折角大，经反向延长后所成的虚像长度小，即 $l_2 < l_1 < l_0$ ，故 D 正确.



22. (1)6.124;

(2)(a)1.5mA; 143Ω; (b)如图所示; 16.8Ω; 15mA.



【解析】(1)由图知螺旋测微器的读数为 $6\text{mm} + 12.4 \times 0.01\text{mm} = 6.124\text{mm}$;

(2)(a)电压表满偏电流 $I = \frac{U}{R} = \frac{150\text{mV}}{150\Omega} = 1.0\text{mA}$ ，所以选择1.5mA量程的电流表，电压

表的内阻为 $R_{\text{mV}} = \frac{150\text{mV}}{1.05\text{mA}} \approx 142.9\Omega$ ，题干要求保留三位有效数字，故 $R_{\text{mV}} \approx 143\Omega$;

(b)改装成10mA的电流表后，校准时应选用15mA量程的电流表，并联电阻箱的阻值为

$$R = \frac{150 \times 10^{-3}}{(10 - 1.05) \times 10^{-3}} \Omega = 16.8\Omega.$$

$$23. v = \sqrt{\frac{8\pi^2 hr^3}{T^2 r_0^2} + v_0^2}.$$

【解析】以 g' 表示火星表面附近的重力加速度， M 表示火星的质量， m 表示火星的卫星的质量， m' 表示火星表面处某一物体的质量，由万有引力定律和牛顿第二定律得

$$G \frac{Mm'}{r_0^2} = m'g', \quad G \frac{Mm}{r^2} = m \left(\frac{2\pi}{T} \right)^2 r,$$

设着陆器第二次落到火星表面时的速度为 v ，它的竖直分量为 v_1 ，水平分量仍为 v_0 ，有

$$v_1^2 = 2g'h, \quad v = \sqrt{v_1^2 + v_0^2},$$

$$\text{联立解得 } v = \sqrt{\frac{8\pi^2 hr^3}{T^2 r_0^2} + v_0^2}.$$

$$24. P = \frac{F - (m_1 + m_2)g}{B^2(l_2 - l_1)^2} R (m_1 + m_2)g, \quad Q = \left[\frac{F - (m_1 + m_2)g}{B(l_2 - l_1)} \right]^2 R$$

$$\frac{F - (m_1 + m_2)g}{B^2(l_2 - l_1)^2} R(m_1 + m_2)g, \quad \left[\frac{F - (m_1 + m_2)g}{B(l_2 - l_1)} \right]^2 R.$$

【解析】设杆向上运动的速度为 v ，因杆的运动，两杆与导轨构成的回路的面积减少，从而磁通量也减少。由法拉第电磁感应定律，回路中的感应电动势的大小为

$$E = B(l_2 - l_1)v \text{ ①},$$

回路中的感应电流为

$$I = \frac{E}{R} \text{ ②}, \text{ 电流沿顺时针方向.}$$

两金属杆都要受到安培力作用，作用于杆 x_1y_1 的安培力为

$$F_1 = BIl_1 \text{ ③}, \text{ 方向向上,}$$

作用于杆 x_2y_2 的安培力为

$$F_2 = BIl_2 \text{ ④}, \text{ 方向向下,}$$

当杆做匀速运动时，对系统受力分析得

$$F - m_1g - m_2g + F_1 - F_2 = 0 \text{ ⑤},$$

$$\text{联立解得 } I = \frac{F - (m_1 + m_2)g}{B(l_2 - l_1)} \text{ ⑥},$$

$$v = \frac{F - (m_1 + m_2)g}{B^2(l_2 - l_1)^2} R \text{ ⑦},$$

作用于两杆的重力的功率的大小

$$P = (m_1 + m_2)gv \text{ ⑧},$$

回路电阻上的热功率为

$$Q = I^2 R \text{ ⑨},$$

由⑥⑦⑧⑨式，可得

$$P = \frac{F - (m_1 + m_2)g}{B^2(l_2 - l_1)^2} R(m_1 + m_2)g,$$

$$Q = \left[\frac{F - (m_1 + m_2)g}{B(l_2 - l_1)} \right]^2 R.$$

$$P = \frac{F - (m_1 + m_2)g}{B^2(l_2 - l_1)^2} R(m_1 + m_2)g, \quad Q = \left[\frac{F - (m_1 + m_2)g}{B(l_2 - l_1)} \right]^2 R$$

$$25. a \geq \frac{\mu_1 + 2\mu_2}{\mu_2} \mu_1 g.$$

【解析】设圆盘的质量为 m ，桌长为 l ，在桌布从圆盘下抽出的过程中，圆盘的加速度为 a_1 ，由牛顿第二定律得

$$\mu_1 mg = ma_1,$$

桌布抽出后，圆盘在桌面上做匀减速运动，以 a_2 表示加速度的大小，由牛顿第二定律

得

$$\mu_2 mg = ma_2,$$

设圆盘刚离开桌布时的速度为 v_1 ，移动的距离为 x_1 ，离开桌布后在桌面上再运动距离 x_2 后便停下，由运动学公式得

$$v_1^2 = 2a_1x_1, \quad v_1^2 = 2a_2x_2,$$

圆盘没有从桌面上掉下的条件是

$$x_1 + x_2 \leq \frac{1}{2}l,$$

设桌布从盘下抽出所经历时间为 t ，在这段时间内桌布移动的距离为 x ，由运动学公式得

$$x = \frac{1}{2}at^2, \quad x_1 = \frac{1}{2}a_1t^2,$$

$$\text{又 } x = \frac{1}{2}l + x_1,$$

$$\text{联立解得 } a = \frac{\mu_1 + 2\mu_2}{\mu_2} \mu_1 g,$$

故圆盘最后未从桌面掉下，则加速度 a 满足的条件为

$$a \geq \frac{\mu_1 + 2\mu_2}{\mu_2} \mu_1 g.$$

$$a \geq \frac{\mu_1 + 2\mu_2}{\mu_2} \mu_1 g$$